

**PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS
LABORATORIUM BERBASIS PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK**



Disusun oleh:

Audrik Watzala Ziaulhaq	2400018017
Lutfan Alaudin Naja	2400018032
Shandy Dwika Alfarezki	2400018033

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN 2026**

A. Identitas Proyek

Judul Proyek : Perancangan Sistem Manajemen Inventaris Laboratorium Berbasis Pemrograman Berorientasi Objek

Link Github : <https://github.com/Nekonepan/TP-PBO2025-Inventaris-Laboratorium.git>

Deskripsi Proyek :

Aplikasi Sistem Inventaris Laboratorium merupakan sebuah sistem berbasis Object Oriented Programming (OOP) yang dirancang untuk membantu pengelolaan data inventaris alat laboratorium secara terkomputerisasi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pendataan alat, pengelompokan kategori, pengelolaan peminjaman, serta pemantauan ketersediaan alat secara real-time melalui antarmuka berbasis Graphical User Interface (GUI). Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan inventaris menjadi lebih terstruktur, efisien, dan meminimalisir risiko kehilangan maupun kesalahan data.

B. Persoalan Bisnis dan Deskripsi Proyek

Proyek ini berupa pengembangan aplikasi Sistem Inventaris Laboratorium berbasis Object Oriented Programming (OOP) yang bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data alat laboratorium secara digital. Aplikasi ini dilengkapi dengan antarmuka berbasis Graphical User Interface (GUI) sehingga pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan sistem tanpa perlu memahami detail teknis pemrograman.

Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pendataan alat, mengelompokkan alat berdasarkan kategori, mengelola data peminjaman, serta memantau status ketersediaan alat. Sistem ini dirancang dengan struktur kelas yang jelas dan terorganisir, sehingga mudah dikembangkan di masa depan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan inventaris laboratorium menjadi lebih efisien, akurat, dan terstruktur.

Dalam lingkungan laboratorium, pengelolaan inventaris alat merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan praktikum, penelitian, dan pembelajaran. Namun, pada praktiknya, banyak laboratorium masih melakukan pencatatan inventaris secara manual menggunakan buku atau file spreadsheet sederhana. Metode ini memiliki berbagai kelemahan, seperti risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, serta tidak tersedianya informasi ketersediaan alat secara real-time.

Selain itu, proses peminjaman dan pengembalian alat sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menimbulkan potensi konflik, kehilangan alat, dan ketidaksesuaian antara data dan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data inventaris secara terstruktur, mudah digunakan, dan dapat diakses dengan cepat.

C. Daftar Seluruh Spesifikasi Aplikasi

Aplikasi Sistem Inventaris Laboratorium dirancang dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Spesifikasi Teknis
 - Bahasa Pemrograman: Java
 - Paradigma Pemrograman: Object Oriented Programming (OOP)
 - Antarmuka: Graphical User Interface (GUI)
 - Database: SQLite
 - Lingkungan Pengembangan: NetBeans / IntelliJ IDEA (sesuai yang digunakan)
 - Sistem Operasi: Windows

2. Spesifikasi Fungsional

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

- 1) Sistem Login

- Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem.
- Bertujuan untuk menjaga keamanan data inventaris.

- 2) Pengelolaan Data Inventaris

- Menambahkan data alat baru
- Mengedit data alat.
- Menghapus data alat.
- Menampilkan daftar seluruh alat.

- 3) Pengelompokan Kategori

- Alat dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu.
- Mempermudah pencarian dan pengelolaan data.

- 4) Manajemen Peminjaman Alat

- Mencatat data peminjaman alat.
- Mencatat pengembalian alat.
- Menampilkan status ketersediaan alat.

- 5) Pencarian Data

- Mencari alat berdasarkan nama atau kategori.
- Mempermudah pengguna dalam menemukan data tertentu.

6) Tampilan Dashboard

- Menampilkan ringkasan data inventaris.
- Menunjukkan jumlah alat, kategori, dan peminjaman.

7) Penyimpanan Data

- Data disimpan dalam database SQLite.
- Memastikan data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup.

3. Spesifikasi Non-Fungsional

- Kemudahan Penggunaan: Antarmuka dibuat sederhana dan mudah dipahami.
- Keamanan Data: Akses dibatasi melalui sistem login.
- Efisiensi: Aplikasi mampu menampilkan data dengan cepat.
- Kemudahan Pengembangan: Struktur OOP memudahkan pengembangan fitur baru.

D. Rancangan Model Diagram UML

Perancangan sistem Aplikasi Inventaris Laboratorium menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk memvisualisasikan struktur sistem serta hubungan antar objek. UML membantu dalam memahami alur sistem, pembagian tanggung jawab tiap kelas, serta interaksi antar komponen sebelum implementasi program dilakukan.

Diagram UML yang digunakan dalam proyek ini meliputi Class Diagram sebagai diagram utama, karena sistem dikembangkan dengan pendekatan Object Oriented Programming (OOP).

Class Diagram menggambarkan struktur kelas-kelas utama dalam sistem beserta atribut, method, dan hubungan antar kelas. Beberapa kelas utama dalam sistem ini antara lain:

- Class User
- Class Alat
- Class Kategori
- Class Peminjaman
- Class Database

Dengan adanya perancangan UML ini, struktur sistem menjadi lebih jelas, modular, dan mudah dikembangkan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam penerapan konsep OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, dan abstraksi.

E. Rancangan Antar Muka Berbasis GUI

Aplikasi Sistem Inventaris Laboratorium dirancang menggunakan Graphical User Interface (GUI) agar mudah digunakan oleh pengguna. Desain tampilan dibuat sederhana, intuitif, dan informatif sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa kesulitan.

Rancangan GUI pada aplikasi ini terdiri dari beberapa tampilan utama, yaitu:

1. Halaman Login

Halaman login merupakan tampilan awal saat aplikasi dijalankan. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Tujuan dari halaman login adalah untuk menjaga keamanan data inventaris agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Komponen yang terdapat pada halaman login antara lain:

- TextField untuk input username
- PasswordField untuk input password
- Tombol login untuk memverifikasi data pengguna

2. Halaman Dashboard

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi sistem.

Pada dashboard ditampilkan:

- Ringkasan jumlah alat
- Jumlah kategori
- Data peminjaman
- Menu navigasi ke fitur lain

3. Form Data Alat

Form ini digunakan untuk mengelola data inventaris alat laboratorium.

Fitur pada form ini meliputi:

- Input nama alat
- Input jumlah alat
- Input kondisi alat
- Pemilihan kategori alat
- Tombol simpan, edit, dan hapus data

4. Form Kategori

Form kategori digunakan untuk mengelola pengelompokan alat berdasarkan jenisnya.

Fitur pada form kategori:

- Menambahkan kategori baru
- Mengedit kategori
- Menghapus kategori
- Menampilkan daftar kategori

5. Form Peminjaman

Form peminjaman digunakan untuk mencatat proses peminjaman dan pengembalian alat.

Fitur yang tersedia:

- Input nama peminjam
- Pemilihan alat yang dipinjam
- Input tanggal pinjam dan kembali
- Status peminjaman
- Tombol simpan dan hapus data peminjama

6. Tampilan Tabel Data

Setiap form dilengkapi dengan tabel untuk menampilkan data yang telah disimpan.

Tabel ini memudahkan pengguna dalam:

- Melihat seluruh data
- Melakukan pencarian
- Mengedit atau menghapus data

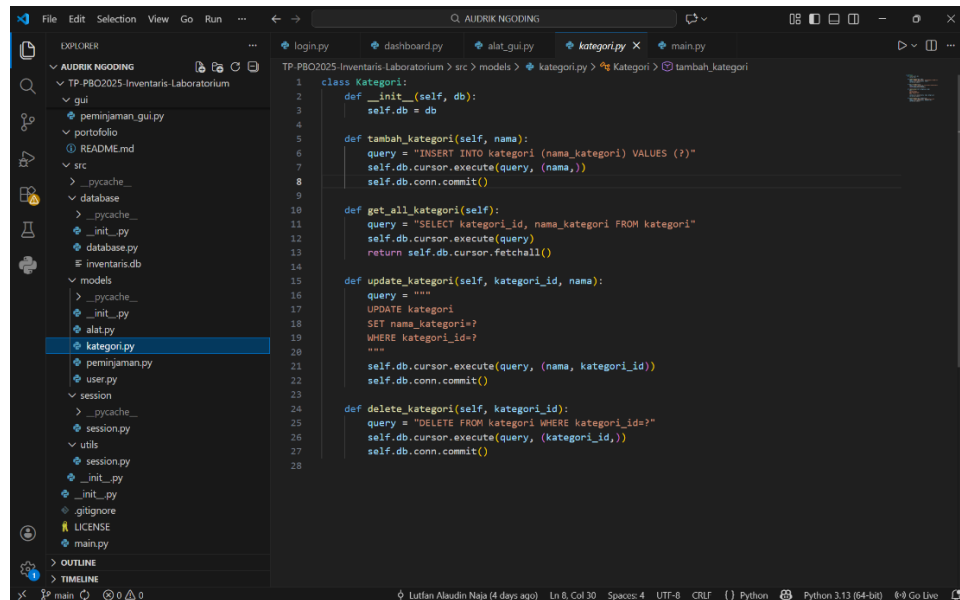
F. Skrip Program dan Penjelasan (Konsep OOP & Class)

Aplikasi Sistem Inventaris Laboratorium dikembangkan menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP). Pendekatan ini memungkinkan sistem dibangun secara modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Setiap fitur utama direpresentasikan dalam bentuk class yang saling berinteraksi.

Beberapa konsep OOP yang diterapkan dalam sistem ini antara lain:

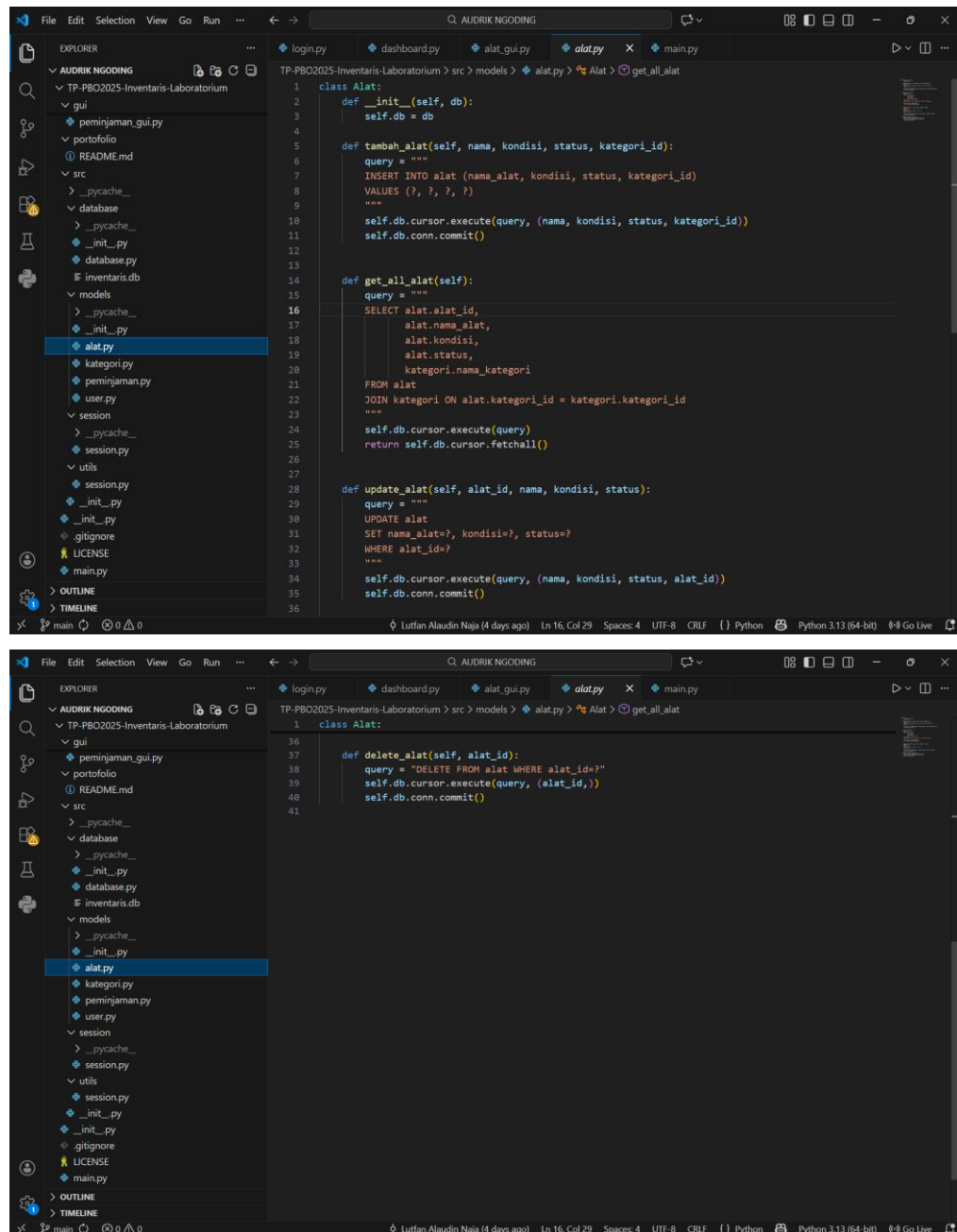
- Enkapsulasi: Data dan method dibungkus dalam satu class.
- Abstraksi: Penyederhanaan sistem melalui pembagian class sesuai fungsi.
- Pewarisan (Inheritance): Digunakan jika terdapat class turunan.
- Polimorfisme: Method dapat digunakan dengan cara yang berbeda sesuai konteks.

1. Class Kategori



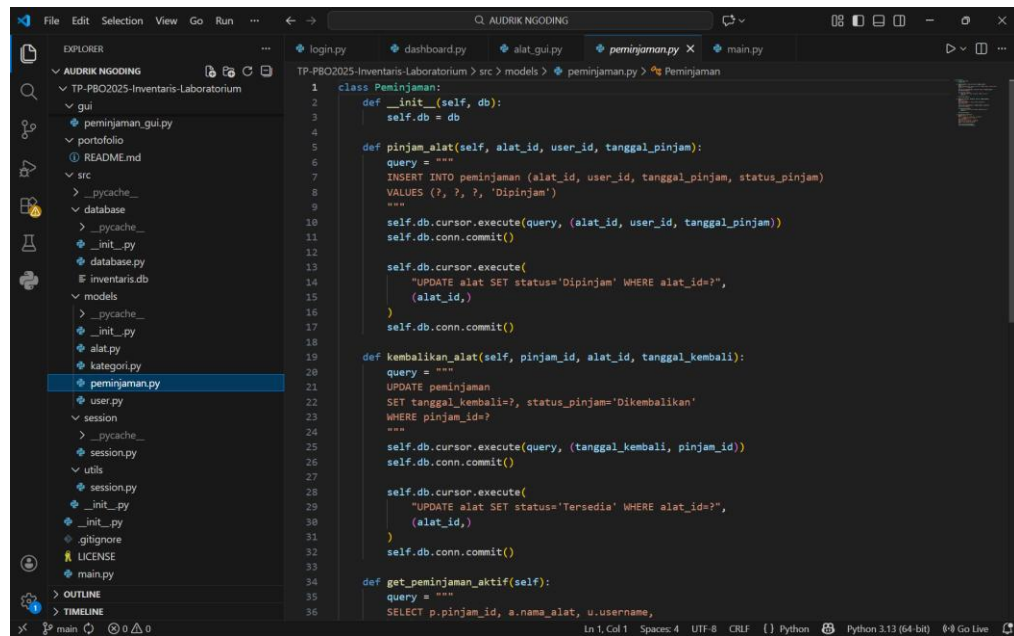
Class Kategori digunakan untuk mengelola data kategori alat laboratorium. Setiap alat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, misalnya alat kimia, alat fisika, atau alat elektronik. Class ini membantu sistem dalam melakukan pengelompokan data alat sehingga lebih rapi dan mudah dicari.

2. Class Alat

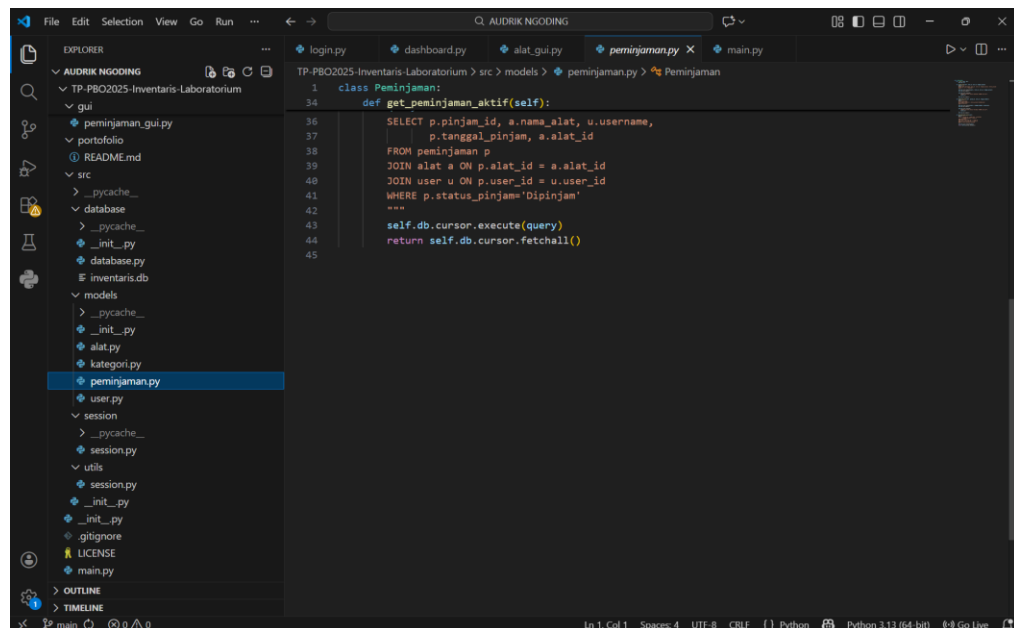


Class Alat merupakan class inti yang merepresentasikan data alat laboratorium. Class ini menyimpan informasi penting seperti nama alat, kategori alat, jumlah stok, dan kondisi alat. Class Alat juga memiliki method untuk menambah, mengubah, dan menghapus data alat, sehingga mendukung proses pengelolaan inventaris secara dinamis.

3. Class Peminjaman



```
1 class Peminjaman:
2     def __init__(self, db):
3         self.db = db
4
5     def pinjam_alat(self, alat_id, user_id, tanggal_pinjam):
6         query = """
7         INSERT INTO peminjaman (alat_id, user_id, tanggal_pinjam, status_pinjam)
8         VALUES (?, ?, ?, 'Dipinjam')
9         """
10        self.db.cursor.execute(query, (alat_id, user_id, tanggal_pinjam))
11        self.db.conn.commit()
12
13        self.db.cursor.execute(
14            "UPDATE alat SET status='Dipinjam' WHERE alat_id=?",
15            (alat_id,)
16        )
17        self.db.conn.commit()
18
19    def kembalikan_alat(self, pinjam_id, alat_id, tanggal_kembali):
20        query = """
21        UPDATE peminjaman
22        SET tanggal_kembali=?, status_pinjam='Dikembalikan'
23        WHERE pinjam_id=?
24        """
25        self.db.cursor.execute(query, (tanggal_kembali, pinjam_id))
26        self.db.conn.commit()
27
28        self.db.cursor.execute(
29            "UPDATE alat SET status='Tersedia' WHERE alat_id=?",
30            (alat_id,)
31        )
32        self.db.conn.commit()
33
34    def get_peminjaman_aktif(self):
35        query = """
36        SELECT p.pinjam_id, a.nama_alat, u.username,
```



```
37        SELECT p.tanggal_pinjam, a.alat_id
38        FROM peminjaman p
39        JOIN alat a ON p.alat_id = a.alat_id
40        JOIN user u ON p.user_id = u.user_id
41        WHERE p.status_pinjam='Dipinjam'
42        """
43        self.db.cursor.execute(query)
44        return self.db.cursor.fetchall()
45
```

Class Peminjaman digunakan untuk menangani proses peminjaman alat laboratorium. Class ini menyimpan data peminjam, alat yang dipinjam, jumlah alat, serta tanggal peminjaman. Selain itu, class ini membantu dalam pencatatan transaksi peminjaman agar riwayat penggunaan alat dapat terdokumentasi dengan baik.

4. Class Database

DB Browser for SQLite - D:\Nekonepan-All-Repositories\TP-PBO2025-Inventaris-Laboratorium\src\database\inventaris.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Browse Data Database Structure Edit Pragma Execute SQL

Table: user

Filter	Filter	Filter	Filter
1	admin	admin	admin
2	user	user	user
3	lutfan	lutfan...	user
4	audrik	audrik...	user
5	shandy	shandy...	user

Go to: 1

Editing row=1, column=0
Type: Text / Numeric; Size: 1 character(s)

Remote Select an identity to connect Upload

DBHub.io Local Current Database

Name Last modified Size

SQL Log Plot DB Schema Remote UTF-8

DB Browser for SQLite - D:\Nekonepan-All-Repositories\TP-PBO2025-Inventaris-Laboratorium\src\database\inventaris.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Browse Data Database Structure Edit Pragma Execute SQL

Table: alat

Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Laptop Dell	Baik	Tersedia	1
2	Proyektor Epson	Baik	Tersedia	2
3	Mouse Logitech	Baik	Tersedia	3
4	Keyboard Mechanical	Baik	Tersedia	3
5	Kabel LAN	Baik	Tersedia	4
6	Router TP-Link	Baik	Tersedia	4

Go to: 1

Editing row=1, column=0
Type: Text / Numeric; Size: 1 character(s)

Remote Select an identity to connect Upload

DBHub.io Local Current Database

Name Last modified Size

SQL Log Plot DB Schema Remote UTF-8

DB Browser for SQLite - D:\Nekonepan-All-Repositories\TP-PBO2025-Inventaris-Laboratorium\src\database\inventaris.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Browse Data Database Structure Edit Pragma Execute SQL

Table: kategori

Filter	Filter	Filter
1	Perangkat Keras	Peralatan utama laboratorium
2	Multimedia	Peralatan presentasi
3	Aksesoris	Peralatan pendukung
4	Jaringan	Perangkat jaringan

Go to: 1

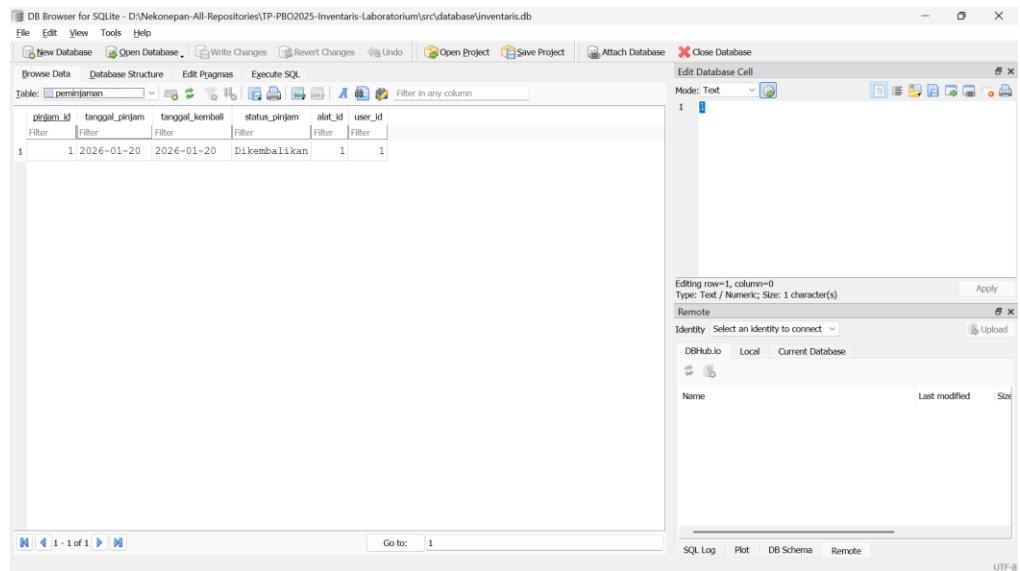
Editing row=1, column=0
Type: Text / Numeric; Size: 1 character(s)

Remote Select an identity to connect Upload

DBHub.io Local Current Database

Name Last modified Size

SQL Log Plot DB Schema Remote UTF-8

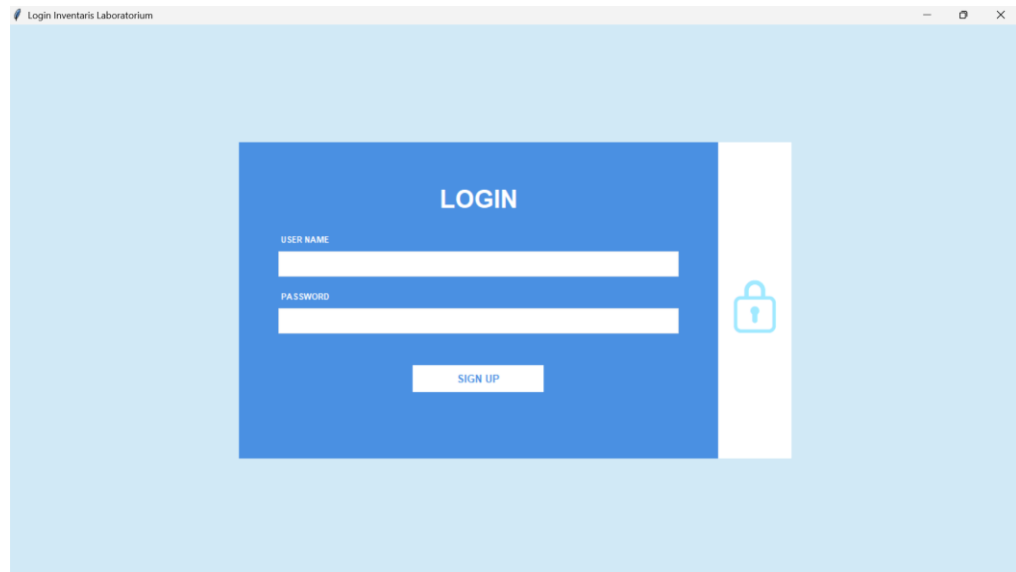


Class Database digunakan untuk mengelola koneksi dan operasi terhadap database SQLite. Class ini bertanggung jawab untuk melakukan proses penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data pada database inventaris. Dengan adanya class Database, pengolahan data dipisahkan dari logika tampilan (GUI).

G. Penjelasan Screenshot Tampilan Aplikasi

Bagian ini menjelaskan tampilan antarmuka aplikasi Sistem Inventaris Laboratorium berdasarkan hasil implementasi program.

1. Tampilan Halaman Login



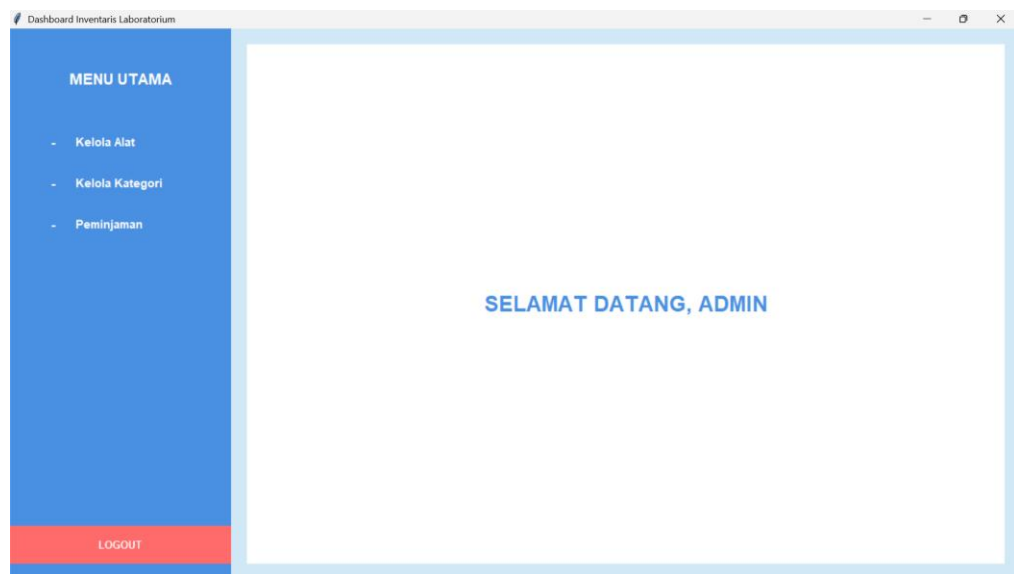
Pada tampilan ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password sebagai proses autentikasi sebelum masuk ke sistem. Halaman login berfungsi untuk membatasi akses agar hanya pengguna tertentu yang dapat menggunakan aplikasi.

Terdapat beberapa komponen utama:

- Field input username
- Field input password
- Tombol login

Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard.

2. Tampilan Dashboard



Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan data inventaris seperti jumlah alat, jumlah kategori, dan data peminjaman.

Dashboard juga menyediakan menu navigasi ke fitur lain, seperti:

- Manajemen data alat
- Manajemen kategori
- Data peminjaman
- Logout

3. Tampilan Form Data Alat

The screenshot shows a web application titled 'PENGELOLAAN ALAT LABORATORIUM'. On the left, there is a form titled 'Input Data Alat' with the following fields: 'Nama Alat:' (text input), 'Kondisi:' (text input), 'Status:' (text input with 'Tersedia' selected), and 'Kategori:' (dropdown menu). Below these fields are three buttons: 'SIMPAN DATA' (blue), 'UPDATE DATA' (green), and 'HAPUS DATA' (red). The main area on the right contains a table with the following data:

ID	Nama Alat	Kondisi	Status	Kategori
1	Laptop Dell	Baik	Tersedia	Perangkat Keras
2	Proyektor Epson	Baik	Tersedia	Multimedia
3	Mouse Logitech	Baik	Tersedia	Aksesoris
4	Keyboard Mechanical	Baik	Tersedia	Aksesoris
5	Kabel LAN	Baik	Tersedia	Jaringan
6	Router TP-Link	Baik	Tersedia	Jaringan

Form data alat digunakan untuk mengelola seluruh data inventaris alat laboratorium. Pengguna dapat menambahkan alat baru dengan mengisi beberapa field seperti nama alat, jumlah, kondisi, dan kategori.

Tampilan ini juga dilengkapi dengan tabel yang menampilkan daftar alat yang sudah tersimpan dalam database. Pada tabel tersebut, pengguna dapat:

- Mengedit data alat
- Menghapus data alat
- Mencari alat tertentu

4. Tampilan Form Kategori

The screenshot shows a web application window titled 'Kelola Kategori' with a blue header bar labeled 'PENGELOLAAN KATEGORI ALAT'. On the left, there is a form titled 'Input Kategori' containing a text input field for 'Nama Kategori:'. Below the input field are three buttons: 'SIMPAN KATEGORI' (blue), 'UPDATE KATEGORI' (green), and 'HAPUS KATEGORI' (red). To the right of the form is a table with two columns: 'ID' and 'Nama Kategori'. The table contains four rows of data:

ID	Nama Kategori
1	Perangkat Keras
2	Multimedia
3	Aksesoris
4	Jaringan

Form kategori digunakan untuk mengelola pengelompokan alat berdasarkan jenisnya. Pengguna dapat menambahkan kategori baru, mengubah nama kategori, atau menghapus kategori yang sudah tidak digunakan.

Tampilan ini membantu dalam pengorganisasian data alat agar lebih terstruktur.

5. Tampilan Form Peminjaman

The screenshot shows a web application window titled 'Sistem Peminjaman Alat' with a blue header bar labeled 'TRANSAKSI PEMINJAMAN ALAT'. On the left, there is a form titled 'Form Pinjam Alat' containing a text input field for 'Nama Peminjam:' with the value 'admin'. Below this is a section titled 'Pilih Alat yang Tersedia:' which contains a table with two columns: 'ID' and 'Nama Alat'. The table lists six items:

ID	Nama Alat
1	Laptop Dell
2	Proyektor Epson
3	Mouse Logitech
4	Keyboard Mechanical
5	Kabel LAN
6	Router TP-Link

Below the table is a blue button labeled '+ PROSES PINJAM'. To the right of the form is a section titled 'Peminjaman Aktif (Belum Kembali)' which contains a table with four columns: 'ID Pinjam', 'Alat', 'Peminjam', and 'Tanggal'. Below this table is a green button labeled 'KEMBALIKAN ALAT'.

Form peminjaman digunakan untuk mencatat proses peminjaman dan pengembalian alat. Pengguna dapat mengisi data peminjam, memilih alat yang dipinjam, serta menentukan tanggal peminjaman dan pengembalian.

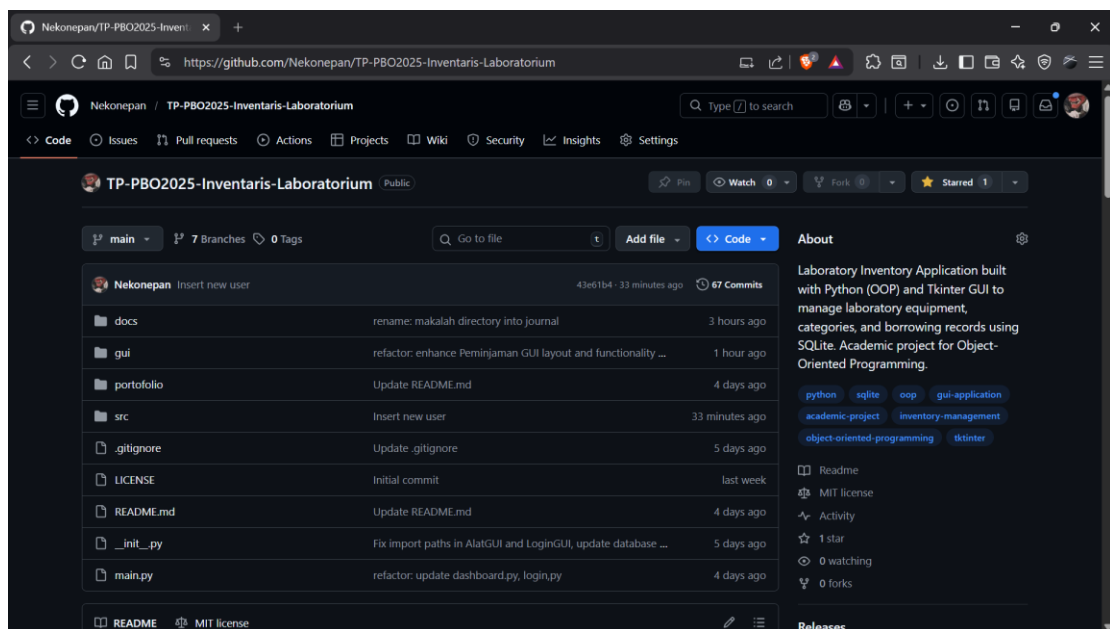
Sistem akan menampilkan status peminjaman, sehingga pengguna dapat mengetahui alat mana yang sedang dipinjam dan yang tersedia.

H. Penjelasan Screenshot Status Unggah di GitHub/GitLab

Proyek Sistem Inventaris Laboratorium telah berhasil diunggah ke repository GitHub sebagai media penyimpanan source code dan dokumentasi proyek. Repository ini berisi seluruh file program, struktur folder, serta file pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi.

Pada halaman repository, terlihat beberapa commit yang menandakan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap. Setiap commit mencerminkan adanya perbaikan, penambahan fitur, maupun penyempurnaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa proyek dikerjakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, repository juga berfungsi sebagai sarana kolaborasi antar anggota kelompok, sehingga setiap anggota dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem. Dengan adanya GitHub, proses pengelolaan versi program menjadi lebih aman dan terorganisir.



I. Analisis Pengerjaan Proyek

1. Waktu Pengerjaan

Proyek Sistem Inventaris Laboratorium dikerjakan dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu sebelum tenggat waktu pengumpulan. Dalam rentang waktu tersebut, tim membagi tugas secara bertahap, mulai dari perancangan sistem, pembuatan UML, implementasi GUI, hingga pengujian aplikasi.

2. Ketercapaian Spesifikasi

Berdasarkan spesifikasi awal yang telah ditentukan, sistem ini telah berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional. Aplikasi mampu:

- Mengelola data alat laboratorium
- Mengelompokkan alat berdasarkan kategori
- Mencatat proses peminjaman dan pengembalian
- Menyimpan data secara permanen menggunakan database SQLite
- Menyediakan tampilan GUI yang mudah digunakan

Pendekatan OOP telah diterapkan dengan baik melalui pembagian class sesuai fungsinya.

3. Biaya yang Dibutuhkan

Dalam pengerjaan proyek ini, tidak diperlukan biaya tambahan karena seluruh tools yang digunakan bersifat gratis dan open-source, seperti Java, SQLite, dan GitHub.

4. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dialami selama proses pengerjaan proyek antara lain:

- Kesalahan penulisan kode (error) yang sering muncul pada tahap awal pengembangan
- Kesulitan dalam menghubungkan GUI dengan database
- Tantangan dalam merancang struktur class agar sesuai dengan konsep OOP
- Penyesuaian tampilan GUI agar tetap sederhana namun fungsional

5. Tantangan dan Pengembangan di Masa Depan

Ke depannya, sistem ini masih memiliki banyak peluang pengembangan, seperti:

- Penambahan fitur laporan otomatis (PDF/Excel)
- Penambahan sistem notifikasi peminjaman
- Pengembangan sistem berbasis web atau mobile
- Penambahan sistem multi-user dengan level akses berbeda
- Integrasi dengan cloud database

Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem ini dapat menjadi lebih kompleks, modern, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan laboratorium.